Okruh 2 – Elektrostatické pole

Klíčové pojmy: elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, siločáry, elektrický potenciál, elektrické napětí, kapacita, kondenzátor, permitivita, polarizace dielektrika, elektrostatická indukce

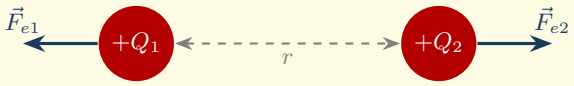
1. Elektrický náboj a Coulombův zákon

Elektrický náboj Q je fyzikální veličina vyjadřující schopnost tělesa působit elektrickou silou. Existuje kladný (protony) a záporný (elektrony). Elementární náboj je $e \approx 1{,}602 \cdot 10^{-19}$C.

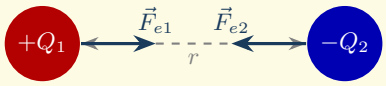
Souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné se přitahují. Velikost této síly popisuje **Coulombův zákon**.

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{|Q_1 \cdot Q_2|}{r^2} \text{ [N]}$$

kde F_e = elektrická síla [N], Q_1, Q_2 = bodové náboje [C], r = vzdálenost nábojů [m], ε = permitivita prostředí [F/m].



Odpuzování souhlasných nábojů



Přitahování nesouhlasných nábojů

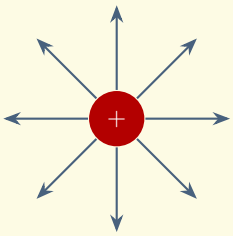
Permitivita prostředí $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$, kde $\varepsilon_0 \approx 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m (permitivita vakua) a ε_r je relativní permitivita (pro vakuum/vzduch $\varepsilon_r \approx 1$).

2. Elektrické pole a siločáry

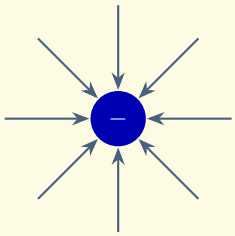
Kolem každého elektrického náboje existuje elektrické pole. Jeho silové účinky popisuje **intenzita elektrického pole** $\vec{E}$. Je to vektorová veličina určující sílu, která působí na jednotkový kladný zkušební náboj.

$$E = \frac{F_e}{q} \text{ [V/m] nebo [N/C]} \qquad \text{Pro bodový náboj:} \quad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

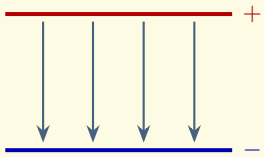
Graficky se pole znázorňuje **siločárami**. Ty vždy vystupují z kladného náboje a vstupují do záporného.



Radiální pole (kladný n.)



Radiální pole (záporný n.)



Homogenní pole

3. Práce, potenciál a napětí v elektrickém poli

Práce (W): Při přemísťování náboje v elektrickém poli se koná práce. Nezávisí na tvaru trajektorie, ale pouze na počátečním a koncovém bodě. **Elektrický potenciál (φ):** Potenciální energie jednotkového náboje v daném bodě pole. **Elektrické napětí (U):** Rozdíl potenciálů mezi dvěma body.

$$\varphi = \frac{W}{Q} \text{ [V]} \qquad U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{W}{Q} \text{ [V]} \qquad \text{V homogenním poli:} \quad E = \frac{U}{d}$$

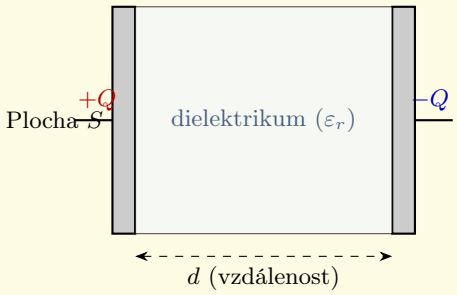
kde d je vzdálenost mezi deskami (body) ve směru siločar.

4. Kapacita a kondenzátor

Kapacita (C) vyjadřuje schopnost vodiče (nebo soustavy vodičů) pojmout elektrický náboj při určitém napětí. Součástka konstruovaná pro uchování náboje se nazývá **kondenzátor** (většinou dvě vodivé desky oddělené dielektrikem).

$$C = \frac{Q}{U}\,[\mathrm{F}] \quad \text{(farad)} \qquad \text{Deskový kondenzátor:} \quad C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}$$

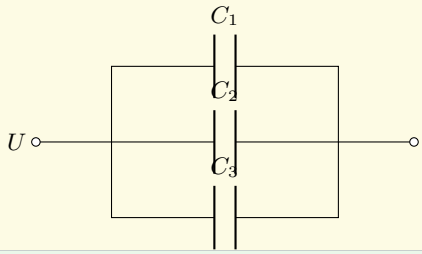
kde S = účinná plocha desek [m^2], d = vzdálenost desek [m], ε_r = relativní permitivita dielektrika.



5. Spojování kondenzátorů

Pozor! Vzorce pro spojování kondenzátorů jsou přesně **opačné** než u rezistorů.

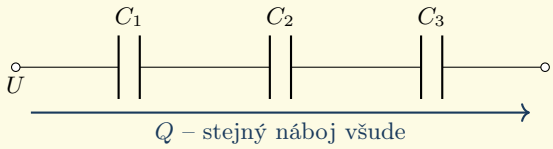
Paralelní zapojení (vedle sebe)



$$C_{celk} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots \qquad Q_{celk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 \qquad U = \text{const.}$$

Zvětšuje se celková účinná plocha desek → kapacita roste.

Sériové zapojení (za sebou)



$$\frac{1}{C_{celk}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \qquad \left(\text{pro 2 kondenzátory: } C_{celk} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}\right)$$

$$U_{celk} = U_1 + U_2 + U_3 \qquad Q = \text{const.}$$

Zvětšuje se celková vzdálenost desek → kapacita klesá. Slouží k rozložení vysokého napětí.

6. Chování látek v elektrickém poli

Vodiče (Elektrostatická indukce): Vložíme-li do elektrického pole nenabitý vodič, volné elektrony se přesunou proti směru siločar. Na jedné straně vznikne přebytek elektronů ($-$) a na druhé jejich nedostatek ($+$). Uvnitř vodiče je výsledná intenzita pole nulová.

Izolanty/Dielektrika (Polarizace): Izolanty nemají volné elektrony. Vložením do pole dojde k deformaci elektronových obalů atomů (nebo natočení polárních molekul). Na povrchu dielektrika se objeví vázané polarizační náboje, které zeslabují vnější elektrické pole uvnitř látky (proto platí $\varepsilon_r > 1$).

7. Energie nabitého kondenzátoru

Při nabíjení kondenzátoru se koná práce, která se uchovává ve formě energie elektrického pole.

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot U = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} \text{ [J]}$$

8. Shrnutí – přehled vzorců

Veličina	**Vzorec**	**Jednotka**
Coulombův zákon	$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{\lvert Q_1 Q_2 \rvert}{r^2}$	N (newton)
Intenzita el. pole	$E = F_e/q = U/d$	V/m (nebo N/C)
Potenciál / Napětí	$\varphi = W/Q \quad U = \varphi_1 - \varphi_2$	V (volt)
Kapacita	$C = Q/U$	F (farad)
Deskový kondenzátor	$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S/d$	F
Energie kondenzátoru	$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$	J (joule)
Sériové spojení C	$1/C_{celk} = 1/C_1 + 1/C_2 + \cdots$	F
Paralelní spojení C	$C_{celk} = C_1 + C_2 + \cdots$	F